

Phase 2-2

後端整合與跨組協作確認書

Parent Storage → Atlas Vector Index → Hierarchical Retrieval

文件目的

在進入後端實作前，先讓 AI Pipeline、MongoDB Atlas、Backend 與 Frontend 對齊資料契約、分工、交付物與驗收順序。會議確認完成後，Backend 可依本文件直接展開程式完善。

目前狀態
協作確認稿

程式基線
遠端 main: 3d9a234

安全邊界
尚未操作正式 Atlas

一句話結論

目前不是重新製作 Parent Chunk/Parent Embedding，而是補齊 Parent Artifact 到 MongoDB、Atlas Vector Index，再由 Backend 正式查詢的接線；任何失敗都必須安全回退到既有 Leaf-only QA。

適用對象：AI Pipeline 組員、MongoDB Atlas 負責人、Backend 負責人、Frontend 負責人
文件日期：2026-08-01 版本：協作確認稿 v1

1. 目前狀況與未完成邊界

本頁先區分已完成骨架、尚未完成正式接線，以及六支影片測試實際證明的範圍。

流程階段	目前狀態	主要負責	說明
Parent Chunk	已完成	AI Pipeline	已能產生多層級 Parent 片段。
Parent Embedding	已完成	AI Pipeline	已有獨立 Parent embedding artifact。
Parent MongoDB Storage	尚未正式接通	Pipeline + Atlas	缺 Parent uploader、collection schema、generation 與 publication 規則。
Atlas Vector Index	尚未確認	Atlas	需建立獨立 Parent index 並提供 ready／query evidence。
Parent Search Adapter	尚未正式接通	Backend	目前 QA 仍使用 unavailable repository；尚未執行正式 Parent 查詢。
Child Expansion／Leaf Context	安全骨架已完成	Backend	已有 scope validation、context assembly 與 Leaf fallback。
Leaf Citation	既有功能保留	Backend + Frontend	最終 citation 仍指向 Leaf 與影片時間戳。

六支影片測試的正確解讀

已證明多檔上傳、STT、Leaf embedding、影片 Ready、學生播放與 Leaf-only QA 可運作；尚未證明 Parent 已寫入 MongoDB、Atlas Parent index 可查詢，或 Hierarchical Retrieval 已被實際使用。

目前無法從 PDF 定位三次 Crash 的根因

- PDF 有整合設計與預計契約，但沒有三次 Crash 的實際執行指令與完整 stack trace。
- PDF 提到 backend/src/server.js 有未提交修改；該修改目前不在 GitHub 遠端。
- GitHub 目前只有 main，無其他遠端 branch；Crash 修改可能仍只在組員本機。
- 因此必須先取得原始錯誤、diff 與當時 Gate／Atlas 狀態，才能判斷是 uploader、index、型別或 adapter 問題。

2. Backend 工作清單

Backend 的責任是正式 Parent 查詢讀取、QA 接線、安全回退、診斷與測試；不接手 Parent 生成或正式 Atlas 管理。

ID / 優先	Backend 任務	完成條件	前置依賴
BE-01 P0	Crash 證據與契約確認	確認錯誤階段、courseId 來源、canonical videoid、generation/unique 策略。	Pipeline、Atlas 回覆
BE-02 P0	Parent Model / 讀取契約	欄位與 BSON 型別符合契約；courseId 是 ObjectId；Parent 不混入 Leaf collection。	Schema sign-off
BE-03 P0	正式 Parent Search Adapter	以 query embedding 與 course/video scope 執行 Parent vector search；正確處理 3072 維、index 名稱與結果投影。	Atlas index queryable
BE-04 P0	接入 QA Retrieval	以正式 factory 取代 unavailable repository；不將主要 retrieval 邏輯放進 server.js。	BE-02、BE-03
BE-05 P0	Leaf-only 安全回退	Parent 無結果、逾時、index unavailable、資料錯誤時，QA 仍可走既有 Leaf retrieval。	可先 mock
BE-06 P0	Scope 與資料安全	Parent、Child、Course、Video scope 一致；missing、duplicate、cross-scope Child 被排除並記錄。	契約定版
BE-07 P1	Diagnostics / Log	可辨認 parent_vector、leaf_fallback 與 reason；移除正式路徑中的 mock_parent 誤標。	BE-03、BE-04
BE-08 P1	Backend 測試	成功、no hits、timeout、index unavailable、scope mismatch、missing child、fallback、Leaf regression 全覆蓋。	可分階段完成
BE-09 P1	隔離 Atlas 整合測試	以測試 collection/index 驗證 ObjectId、filter、dimension 與真實 \$vectorSearch。	Atlas 測試環境
BE-10 P2	A/B Retrieval 驗證	固定題目比較 Leaf-only 與 Hierarchical；citation/timestamp 不低於 baseline。	聯合測試資料

Backend cleanup 必須一併處理

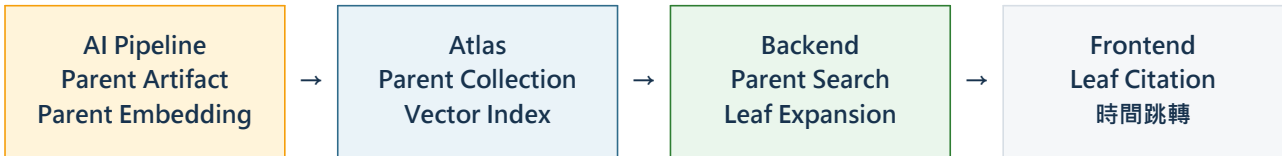
(1) hierarchyLevel 正式契約為整數 1，目前 validator 的預設值卻是字串 parent；(2) Hierarchical 成功 diagnostics 目前硬編碼 mock_parent，正式 adapter 接入時必須改為可反映真實查詢來源。

3. 跨組責任與同步矩陣

每一組只處理自己的責任邊界；正式 Atlas 寫入、index、cleanup 與 migration 不由 Backend 單獨執行。

角色	必須交付	需要共同決定	通知 / 同步時機
AI Pipeline 她	Crash 指令／stack trace／diff；Parent artifact 範例；upload summary；可供 E2E 的 run。	pipeline video_id 對 Backend Video_id；courseId 取得方式；Parent 何時可發布。	現在先補 Crash 證據；契約定版後提供完整測試 generation；E2E 前再次確認 artifact。
MongoDB Atlas	collection／schema sign-off；regular index；Atlas vector index；ready 與 query evidence；rollback point。	unique key；generation／isActive；retention；filter 欄位；最低 DB 權限。	Backend Model 前先 sign-off；整合測試前建立隔離 index；正式 rollout 前核准 live 操作。
Backend 你	Parent Model；Search Adapter；QA wiring；fallback；scope guard；diagnostics；測試。	query 參數；timeout；錯誤語意；公開 API 是否維持相容。	契約待決時提出阻塞；adapter mock 完成後通知 Atlas；response 變更前通知 Frontend。
Frontend	既有 citation 卡片與時間跳轉回歸；必要時提供通知問題的 Network 證據。	原則上不新增 Parent UI；optional diagnostics 可忽略；若有新錯誤碼再決定 UX。	Backend API contract 改動前；聯合 E2E 時；通知問題重現時。

建議的資料流責任切分



Frontend 目前不需要先改
Phase 2-2 的最終 citations[] 應維持既有 Leaf 契約。Frontend 只需要在整合測試時回歸 citation 顯示、卡片點擊與時間跳轉；若 Backend 要增加公開欄位或錯誤碼，才需要提前同步。

4. 後端開工前的共同決策

D1 到 D4 未定版前，只做分析、介面設計與 mock 測試；不要直接接正式 Atlas。

ID	必須回答的問題	建議基線	確認人 / 結論
D1	canonical videoid 是 Backend Video_id 字串，還是 pipeline video_id？mapping 的唯一來源在哪裡？	不得用名稱猜測；需可由 target Video 明確映射。	☐ Pipeline ☐ Backend 結論：_____
D2	Parent uploader 如何取得可信任的 courseId？	由 target Video lookup 取得 Objectid，必要時和 processing payload 交叉驗證。	☐ Pipeline ☐ Backend ☐ Atlas 結論：_____
D3	Parent 唯一鍵、generation、isActive 與舊資料策略為何？	在 parentId 與 parentId + generationVersion 中擇一；先定 rollback。	☐ Atlas ☐ Pipeline 結論：_____
D4	Parent collection 與 Atlas Vector Index 契約是否核准？	video_segments_parent；embedding 3072；cosine；course/video/level/type/generation filters。	☐ Atlas ☐ Backend 結論：_____
D5	Backend 如何知道某一 generation 已完整發布且可查詢？	需要明確 readiness/publication signal；不以檔案存在或影片 Ready 推定。	☐ Pipeline ☐ Atlas ☐ Backend 結論：_____
D6	Parent limit、numCandidates、timeout、context budget 與診斷欄位初始值？	先採保守預設，以 feature gate 與 telemetry 調整。	☐ Backend ☐ 全組 結論：_____

後端開工 Gate

D1 videoid、D2 courseId、D3 generation/unique、D4 index contract 必須先完成 sign-off。D5 必須在聯合 E2E 前完成；D6 可在 mock 實作期間提出初版，但 rollout 前必須鎖定。

Backend 可先進行但不觸碰正式資料的準備

- ☐ 整理 ParentRepository 介面與輸入／輸出型別。
- ☐ 建立 success、no hits、timeout、scope mismatch、missing child、fallback 測試案例表。
- ☐ 確認 citations[] 不改，新增 diagnostics 只採 backward-compatible optional 欄位。
- ☐ 確認正式 adapter 的注入點，不以 server.js 承載主要 retrieval 邏輯。

5. 執行順序、驗收關卡與完成定義

依賴未滿足就停在該關卡，避免再次出現整合 Crash 或把 mock 成功誤稱為正式可用。

Stage 0	證據與契約 取得 Crash 紀錄；完成 D1-D4 sign-off。
Stage 1	Backend 離線實作 Model、adapter、factory wiring、fallback、scope guard、mock tests。
Stage 2	隔離 Atlas 整合 測試 collection/index；驗證 ObjectId、dimension、filter、index readiness。
Stage 3	Pipeline + Atlas + Backend E2E 發布一組完整 Parent generation，執行真實 Parent search 與 Leaf citation。
Stage 4	Frontend 回歸與 A/B 確認 citation／timestamp，量測 fallback、正確性、延遲與成本。

Definition of Ready - 可以開始寫正式 Adapter	Definition of Done - 可以宣稱整合完成
☐ Crash 或目標失敗階段已釐清 ☐ D1-D4 已由對應 owner 確認 ☐ Parent 範例與 mapping 可驗證 ☐ 測試 collection/index 方案已同意 ☐ Leaf fallback 與 API 相容規則已鎖定	☐ Backend 單元／整合測試通過 ☐ 隔離 Atlas \$vectorSearch 成功 ☐ 正常與失敗路徑皆保留 Leaf fallback ☐ Parent→Child→Leaf citation E2E 通過 ☐ Frontend citation／時間跳轉回歸通過 ☐ rollback point 與 live evidence 已記錄

6. 獨立議題：六支影片完成但學生未收到通知

此問題與 Hierarchical Retrieval 分開追蹤，避免互相阻塞或混淆根因。

目前觀察

六支影片皆完成處理並出現在學生課程頁，但畫面未出現對應的新通知。高可能方向是學生能看到課程，卻沒有新課程 Enrollment，導致完成通知 fanout 找不到收件者；仍需資料與 log 才能確認。

順序	檢查項目	主要負責	需要提供 / 完成
1	學生是否有該新課程 Enrollment	Backend／Atlas	測試 studentId、courseId 與 Enrollment 查詢結果。
2	completion webhook 是否執行通知 fanout	Backend／Pipeline	該六支影片的 processing complete 紀錄與 backend log。
3	fanout recipientCount 與失敗原因	Backend	確認 recipientCount、錯誤碼與是否可安全重播。
4	Notification collection 是否有新紀錄	Backend／Atlas	只讀查證對應 videoId／courseId 的通知。
5	Frontend 是否成功讀取通知 API	Frontend	測試帳號、畫面、Network response 與發生時間。

完成條件

- ☐ 能重現或以資料明確解釋為何 recipientCount 為 0。
- ☐ 有 Enrollment 時可產生通知；無 Enrollment 時行為符合產品規則。
- ☐ 通知 fanout 失敗不應把已完成影片退回失敗狀態。
- ☐ 重試具 idempotency，不會產生重複通知。
- ☐ Frontend 可取得並顯示新通知，或明確證明問題不在前端。

7. 請各組員回覆的最小資訊

請直接在群組、會議紀錄或本頁旁註回覆；不需要重新撰寫完整技術文件。

對象	請回覆
AI Pipeline / 她	☐ 三次 Crash 的指令與第一段完整 stack trace ☐ Crash 修改的 commit；若未 commit，提供相關 diff ☐ 當時 Gate 狀態 ☐ 一個失敗 run 的 ID、manifest/run_summary ☐ 一筆移除完整 embedding 的 Parent record ☐ pipeline video_id 與 Backend Video_id 的 mapping 說明
MongoDB Atlas	☐ video_segments_parent 與 schema 是否核准 ☐ unique/generation/isActive 策略 ☐ parent_embedding_index 名稱、3072、cosine、filter 契約 ☐ 可供隔離測試的 collection/index 與 ready evidence ☐ 正式環境操作與 rollback 的核准方式
Frontend	☐ 確認現有 citations[] 與時間跳轉可維持不變 ☐ 聯合 E2E 可協助回歸的測試帳號／頁面 ☐ 通知問題的 student、course、video、時間與 Network 紀錄
Backend / 你	☐ 彙整 D1-D6 結論 ☐ 鎖定 adapter、fallback、diagnostics 與測試方案 ☐ 公開 response contract 若需變更，先發送 Frontend handoff ☐ Atlas 隔離環境 ready 後再進行真實整合測試

會議結束時應得到的結果
D1-D4 有明確結論與 owner；Crash 證據已交付；隔離 Atlas 測試方案已確認；Backend 可依 BE-02 到 BE-08 開始實作；Frontend 知道 API 相容邊界；通知問題有獨立追蹤人。

參考依據

- 《Phase 2-2：Parent Storage 與 Hierarchical Retrieval 整合報告》
- 《測試文件》：一次上傳六支影片、處理、學生播放與 Leaf-only QA 紀錄
- FocusFlow 遠端 main 的 Parent Search、Child Expansion、Leaf Context、fallback 與 QA wiring 程式現況

本文件是跨組溝通與開工確認用途，不代表 shared Atlas、正式部署或 production release 已完成。